

摘要: 开源软件是开放源代码的软件, 免费使用。采用开源艺术雕刻软件 Sculptris 绘制了 3D 模型, 利用 3D 打印机获得 ABS 模样, 粘接蜡质浇注系统, 通过熔模铸造获得了金属材质创意工艺品。

关键词: 开源软件; Sculptris; 创意工艺品

开源艺术雕刻软件在创意工艺品中制造的应用

傅骏¹ 邓鹏玲¹ 熊攀² 冯娜³ 廖先强¹

1、四川工程职业技术学院材料工程系 2、西华大学材料科学与工程学院 3、四川理工学院美术学院

创意工艺品别出心裁、与众不同, 满足了人们日益增长的个性化需求。创新创业团队承担了四川省大学生创新创业训练计划项目“基于熔融沉积 FDM 的金属材质创意工艺品制造实践”, 将用户的创意打印成 3D 模样, 通过铸造手段生产金属材质创意工艺品。主要流程见图 1^[1]。



图 1 金属材质创意工艺品生产流程

从图 1 可以看出, 要得到 3D 模样, 首先要有 3D 模型。3D 模型的来源有下载、软件自带、三维扫描、绘制等方式。本课题采用开源艺术雕刻软件 Sculptris 绘制 3D 模型进行了试验。

1 开源艺术雕刻软件 Sculptris

艺术雕刻软件 Zbrush, 它的功能强大但价格昂贵。开源软件是指开放源代码的软件, 任何人都可以免费使用它全部功能^[2]。目前流行的开源艺术雕刻软件有 Blender、Sculptris 等。考虑到功能和操作的方便性, 团队成员选用了 Sculptris。图 2 是 Sculptris 的界面。

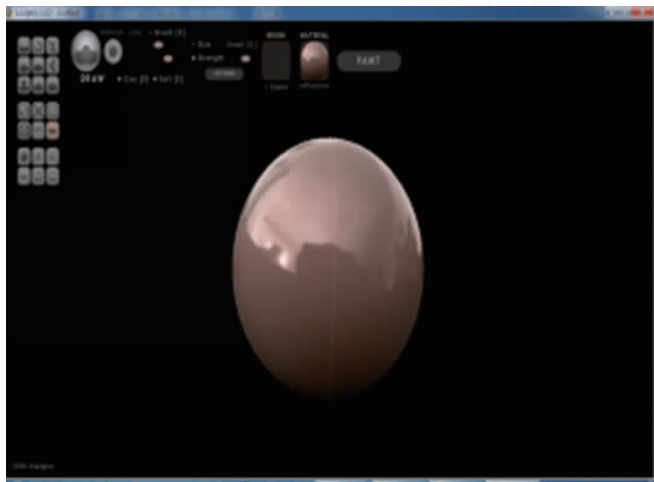


图 2 Sculptris 的界面

作者简介: 傅骏, 男, 1973 年出生, 四川仪陇人, 教授, 研究方向: 数字化设计与制造、职业教育。

基金项目: 1. 四川省大学生创新创业训练计划项目“基于 3D 打印与泥范铸造的青铜器制造实践”(201712763001)

2. 四川省教育厅“开源软件在增材制造创新教育中应用探索与实践”(17SB0411)。

2 利用 Sculptris 绘制 3D 模型

Sculptris 的 9 种笔刷完成主要的绘制功能, 如表 1 所示。选择每种笔刷后, 中间位置会显示相应的图标, 并可以进行相应的设置。

表 1 Sculptris 的 9 种笔刷

	Crease 折痕	Rotate 旋转	Scale 缩放
	Draw 雕刻	Flatten 抚平	Grabe 移动
	Inflate 膨胀	Pinch 捏紧	Smooth 光滑

每个笔刷都有 Size、Strength 选项。一些笔刷还有自己的属性。

Sculptris 的主要功能是由左上方 9 个按钮来完成的。以绘制一只小狗为例, 其绘制基本过程是, 拖动小狗身体, 用膨胀的方法拖出狗的尾巴、塑造头部、拖动耳朵、用折痕画出耳朵的空洞、制作面部五官等。图 3 是团队成员利用 Sculptris 绘制小狗 3D 模型的两个步骤。

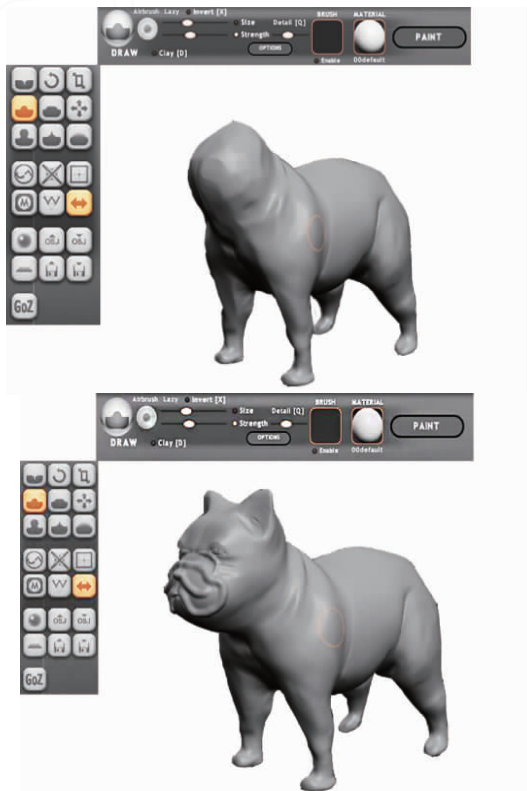


图 3 利用开源艺术雕刻软件 Sculptris 绘制 3D 模型

(下转 55 页)

3 生产实践

经过试生产,并进行了改进,浇注的产品经检验结果均达到了质量要求。化学成分和力学性能见表 3。

表 3 铸件本体测得的化学成分和性能

化学成分 w(%)						力学性能					
编号	C	Si	Mn	P	S	RE 残	Mg 残	MPa	MPa	(%)	HB
1	3.72	2.75	0.28	0.040	0.036	0.042	0.028	550	340	8.2	196
2	3.75	2.76	0.27	0.041	0.035	0.041	0.027	548	342	8.5	195
3	3.74	2.72	0.28	0.045	0.039	0.040	0.028	529	338	8.5	194
4	3.77	2.74	0.28	0.044	0.037	0.042	0.027	537	345	8.0	191
5	3.79	2.76	0.26	0.047	0.035	0.043	0.026	525	340	8.0	194

4 结论

在生产铸态珠光体球墨铸铁,加工精度要求高的薄壁、小件产品、并有独立热节,补缩困难的铸件,提高碳当量,降低球化剂加入量,包内孕育+随流孕育+浇口杯孕育是获得易加工、球化良好的优质铸件的重要条件。

由于采用了覆膜砂造型和叠箱浇注工艺,厂家回收废砂,节约了成本,净化了环境。用覆膜砂射芯工艺生产不需要专业技术,降低了工作强度,减少了工作时间,改善了工作环境,促进了绿色铸造的发展。

参考文献:

[1]张伯明.铸造手册铸铁[M].北京:机械工业出版社,2002.

[2]黄天佑.铸造手册造型材料[M].北京:机械工业出版社,2002.

[3]李魁盛.铸造工艺设计基础[M].北京:机械工业出版社,2002.

[4]王成铎等.球化处理方法综述[M].组委会:球墨铸铁生产技术研讨会论文集,2004.

[5]日本铸造工学会.铸造缺陷及其对策[M].北京:机械工业出版社,2008.

(上接 53 页)

3 制造金属材质创意工艺品

3D 打印又被称为“增材制造”,原材料利用率高、单件成本与生产批量无关。主要的 3D 打印技术有熔融沉积(FDM)、选择性激光烧结(SLS)、立体印刷(SLA)、三维打印(3DP)等。其中,FDM技术的设备与原材料价格便宜、成型时间短、成品的精度满足使用要求,成为人们的首选^[9]。

将上面的 3D 模型输出为 stl 格式。采用熔融沉积 FDM 打印机打印,获得 3D 模样。图 4 是打印得到的 3D 模样。



图 4 3D 模样

将 3D 模样在熔模铸造企业,粘接蜡质浇冒系统,5 天后生产获得金属材质创意工艺品。经过后处理顺利交货。图 5 是本次试验获得的金属材质创意工艺品。

4 结束语



图 5 金属材质创意工艺品

生产金属材质创意工艺品首先必须有 3D 模型。3D 模型的来源有下载、软件自带、三维扫描、绘制等方式。创新团队选用开源艺术雕刻软件 Sculptris 绘制了 3D 模型,然后通过 3D 打印、熔模铸造、后处理等工序,获得了金属材质创意工艺品,推进了创新创业课题进展。部分关键技术正在申报专利。

参考文献:

[1]傅骏,魏继业,譙攀,殷国富.单件铸钢件艺术品的快速熔模铸造实践[J].铸造技术,2016(11):2491~2493.

[2]傅骏,范义侠,朱源东,殷国富.开源软件 FreeCAD 在铸造 CAE 三维建模中的应用实践[J].热加工工艺,2016(19):105~107.

[3]傅骏,贾定磊,陈浩,杨霞,冯姗,譙攀.3D 打印技术用于砂型铸造工艺品的实践[J].铸造技术,2017(06):1500~1502.